

Justicia Cercana

Prototipo web para jueces de paz en tableta de 10 pulgadas, con trabajo sin Internet

Sebastian Antonio Hernandez Miñano

Andre Contreras Valera

Isaac Percy Gamero del Aguila



<https://USUARIO.github.io/justicia-cercana/?reset=1&today=2026-05-12>

Uso. PIN 1234. `?reset=1` restablece los datos semilla (ficticios); `?today=2026-05-12` fija la fecha de la situación de uso. **Sin Internet:** abrir una vez el enlace, luego en Chrome DevTools *Network* → *Offline*; la app sigue cargando y guardando. Al volver la conexión, envía sola. Resultados de envío: `?scenario=sync-ok|sync-partial|sync-error|conflict`. Computadora (P-10): ventana ≥ 1400 px o `?device=pc`. Modo anotado: `?annotate=1`.

Vista de tableta en Chrome. Se revisó con *Toggle device toolbar* (DevTools, Ctrl+Shift+M) y dos dispositivos personalizados: *Tableta 10"* 1280×800 horizontal, DPR 2, táctil; y *Computadora P-10* 1440×900, DPR 1. Scripts: `npm run tablet` y `npm run tablet:pc`.

1. Caso y usuario

Jueza de paz rural, poca experiencia digital, conexión intermitente, tableta de 10" apoyada en una mesa y mostrada a las partes. Registra conflictos, actuaciones notariales y su agenda; hoy usa cuadernos, lo que causa duplicados, búsquedas difíciles y fechas olvidadas.

2. Modelo conceptual y estrategia sin conexión

Modelo: el cuaderno de registro que ya usa, con 4 secciones fijas en el menú lateral: Inicio, Casos, Actuaciones, Agenda. Todo se guarda primero en la tableta y luego se envía al Poder Judicial.

Barra de estado fija en todas las pantallas: conexión ("Con Internet" azul / "Sin Internet" · puede seguir trabajando" gris), datos ("Todo enviado" verde / "3 registros por enviar" ámbar) y "Último envío". Con Internet y pendientes aparece [Enviar ahora].

Colores (siempre con ícono y texto): azul = acción/información; gris = normal o inactivo; ámbar = falta enviar o atención pronto; verde = enviado o terminado; rojo = error que pide acción. "Sin Internet" nunca es rojo.

Distintivo por registro en cada fila y detalle: "En la tableta" (ámbar), "Enviado" (verde), "Revisar" (rojo). **Confirmación** siempre dice dónde quedó: "Caso JZ04-TAB01-202605-0013 guardado en la tableta. Se enviará cuando haya Internet."

Guardado automático al salir de cada campo y cada 3 s; al reabrir: "Tenía un caso sin terminar (...) ¿Desea continuar?". Recordatorio en Inicio si pasan 3 días sin enviar. **Borrador/Completo** automático en los 3 módulos, con "Borrador · falta: ..." y filtro "Mostrar solo borradores". **Códigos** generados sin conexión con prefijo de tableta (JZ04-TAB01-202605-0013, NOT-TAB01-202605-0007), sin choques al enviar.

Otros: sin asteriscos, “(opcional)” en texto y línea que explica cada campo condicional; dictado con el micrófono del teclado (Gboard sin conexión, sin botón propio); aviso de batería al 20 % y 10 %; tamaño de letra Normal/Grande/Muy grande; solo horizontal; PIN y bloqueo a los 5 min.

En la interfaz	En el enunciado
Guardado en la tableta / En la tableta	Almacenado localmente
N registros por enviar	Sincronización pendiente
Enviar al Poder Judicial / [Enviar ahora]	Sincronizar
“Se enviaron los 4 registros” / Todo enviado	Sincronización completada
Sin Internet · puede seguir trabajando	Trabajo sin conexión

3. Módulo 1: Casos (P-02 a P-04)

P-02: búsqueda por nombre o DNI, filtros visibles (estado, comunidad, fechas), casos que requieren atención primero. **P-03:** 3 pasos (El problema, Las personas, Próxima cita y guardar) con resumen antes de guardar; la próxima fecha crea una actividad en la agenda. **P-04:** detalle, [Registrar avance] y [Editar datos] con campos “Modificado” y [Deshacer cambios].

Campo	Tipo	Validación	Mensaje
Código	Automático	Formato con prefijo de tableta	—
Fecha de registro	Obligatorio (hoy)	No futura	La fecha no puede ser posterior a hoy.
Tipo de conflicto	Obligatorio	Elegir; “Otro” pide texto	Elija de qué trata el problema.
Descripción	Obligatorio	No vacía	Cuente brevemente qué pasó.
Estado	Obligatorio (En trámite)	Concluido exige acuerdo	Para cerrar el caso, escriba el acuerdo o resultado.
Observaciones	Opcional	—	—
Próxima fecha	Opcional	No pasada; crea actividad	La próxima cita no puede ser en una fecha pasada.
Cada parte (mismo editor en actuaciones)			
Nombres y apellidos	Obligatorio	Nombre y un apellido	Escriba el nombre y al menos un apellido.
Documento	Opcional	DNI / Carné / Otro / No tiene / No lo tiene a la mano	—
Número	Condición (si hay tipo)	DNI de 8 números	El DNI tiene 8 números. Revíselo o elija ‘No lo tiene a la mano’.
Teléfono	Opcional (“No tiene”)	9 números	El celular tiene 9 números.
Comunidad	Obligatorio	No vacía	Indique la comunidad donde vive.
Dirección	Opcional	—	—
Rol	Obligatorio	Al menos un solicitante	El caso necesita al menos una persona que lo solicite.

Requiere atención (en texto): “Cita vencida” (la cita pasó sin avance posterior), “Cita hoy” y “N días sin avance” (≥ 15 días en trámite o en conciliación). **Estado “En conciliación”:** la conciliación es la vía principal del juez de paz (Ley 29824); distingue los casos con diálogo en curso de los recién registrados. **Duplicados:** mismo DNI o nombre parecido en la misma comunidad; advierte sin bloquear: [Es la misma persona: usar sus datos] / [Es otra persona: continuar].

4. Módulo 2: Actuaciones (P-05, P-06)

P-05: búsqueda por nombre o DNI; filtros comunidad, tipo, estado de atención y fechas. **P-06:** 3 pasos (¿Qué trámite?, Las personas, Resultado). Se muestran 4 tarjetas y [Ver más trámites], para

reducir la carga de lectura. Dos dimensiones separadas: *estado de atención* (Pendiente / Atendida / Concluida, explicado en cada botón) y *estado del registro* (Borrador / Completo).

Campo	Tipo	Validación	Mensaje
Fecha de solicitud	Obligatorio (hoy)	No futura	La fecha de solicitud no puede ser posterior a hoy.
Tipo de actuación	Obligatorio	Tarjetas del catálogo	Elija qué trámite le piden.
Asunto	Obligatorio	No vacío	Cuente en pocas palabras qué necesita la persona.
Estado de atención	Obligatorio (Pendiente)	—	—
Fecha de atención	Condiciona (Atendida)	$\geq$ solicitud, no futura	La atención no puede ser antes de la solicitud.
Resultado	Condiciona (Concluida)	No vacío	Para concluir, escriba qué se entregó o qué constancia se emitió.
Fecha de entrega	Condiciona (Concluida)	$\geq$ atención	La entrega no puede ser antes de la atención.
Observaciones, documentos	Opcional	Foto o referencia física	—
Participación	Obligatorio	Solicitante / Declarante / Testigo	El trámite necesita al menos una persona que lo solicite.

Catálogo (etiqueta cotidiana; término legal en gris): Certificar una firma (legalización de firma), Certificar una copia (copia certificada), Constancia de que vive en un lugar (domiciliaria), de que ocupa un terreno (posesión), de que sigue con vida (supervivencia), de que viven juntos (convivencia), Venta o traspaso de un bien (transferencia, dentro de los montos de ley), Otra. Verificado contra las competencias notariales de la Ley 29824. **Duplicado de trámite:** mismo solicitante, tipo y solicitud a menos de 7 días; advierte sin bloquear.

5. Módulo 3: Agenda (P-07, P-08)

Vistas [Mes] [Semana] [Día] y [Hoy] con botones (sin gestos). En la vista Mes se ven hasta 3 actividades por día y “+N más”. Categorías con color, ícono y texto: Audiencia, Reunión, Visita a comunidad, Otra. Estados: Programada, Realizada, Cancelada (tachada). Aviso “Mañana: 2 actividades” en Agenda e Inicio. Búsqueda por título, comunidad o persona.

Campo	Tipo	Validación	Mensaje
Título	Obligatorio (sugerencias)	No vacío	Escriba un nombre para la actividad.
Categoría	Obligatorio	Botones con ícono	Elija el tipo de actividad.
Fecha	Obligatorio	Pasada: aviso no bloqueante	Está agendando en una fecha que ya pasó. ¿Es correcto?
Hora inicio / término	Opcional / condicional	Término posterior al inicio	La hora de término debe ser después de la de inicio.
Lugar	Obligatorio	Comunidades u otro lugar	Indique dónde será.
Descripción	Opcional	—	—
Estado	Obligatorio (Programada)	Realizada en fecha futura: aviso	Marcó como realizada una actividad que aún no ocurre. ¿Es correcto?
Vínculo, recordatorio	Opcional	Caso o trámite; 1 día antes por defecto	—

Cruce de horario: “A esa hora ya tiene: Visita a Huayllay. ¿Agendar igual?” con [Cambiar la hora] [Agendar igual]. La próxima fecha de un caso crea una actividad vinculada (“Creada desde el caso ...”).

6. Envío y computadora (P-09, P-10)

Al volver Internet, el envío es **automático**, porque a la jueza se le puede olvidar hacerlo, y también existe [Enviar ahora]. Se puede enviar desde la sede o desde la comunidad. El progreso muestra “Enviando 2 de 4...” con una barra y el estado de cada registro. Resultados:

- Éxito: “Se enviaron los 4 registros. Todo está guardado en el Poder Judicial.”
- Corte: “Se enviaron 2 de 4. Se cortó el Internet. Los otros 2 siguen seguros en la tableta.” [Reintentar]
- Error: “El Poder Judicial no respondió. Sus 4 registros siguen seguros en la tableta. Intente más tarde.” [Reintentar]
- Conflicto: se aplica solo el cambio más reciente por campo y se informa “Se usó la versión de la computadora del ... en: Observaciones.” [Ver y cambiar] permite elegir la otra versión.

P-10: es la misma aplicación a 1440×900, con tablas, efecto al pasar el mouse y el texto “Haz clic”. Muestra lo que ya llegó al Poder Judicial y permite editarlo. Solo informa lo que el servidor puede saber: “La tableta envió datos por última vez el ...”; nunca cuántos registros quedan pendientes.

7. Flujos de la situación de uso

Datos restablecidos y fecha 12/05/2026 antes de cada flujo; capturas generadas con Playwright (1280×800, táctil). Flujo 1: caso vecinal con corte real de Internet. Flujo 2: actuación con cierre y recuperación. Flujo 3: agenda de la semana. Flujo 4: reunión y envío. Complementarios: A, avance de un caso; B, computadora. *Ejecutar `npm run captures` y `node docs/informe/build.mjs`.*

8. Matriz de justificación

Una fila por elemento; el ID coincide con el marcador del modo anotado (?annotate=1).

ID	Pantalla	Elemento	Necesidad	Norman / Nielsen	Factor humano	Cómo facilita o previene errores
1	Global (barra de estado)	Indicador de conexión: “Con Internet” (azul, wifi) / “Sin Internet · puede seguir trabajando” (gris, wifi-off)	Saber en todo momento si hay Internet sin que la falta de señal, que es lo normal en campo, la alarme	Feedback / H1 Visibilidad del estado del sistema	Poca experiencia digital; trabajo en zonas sin cobertura	Sigue registrando sin detenerse ni pensar que algo falló, porque el gris y el texto “puede seguir trabajando” le dicen que sin Internet no se pierde nada
2	Global (barra de estado)	Indicador de datos: “3 registros por enviar” (ámbar, cloud-upload) / “Todo enviado” (verde, cloud-check)	Saber si lo registrado ya llegó al Poder Judicial o sigue solo en la tableta	Feedback / H1 Visibilidad del estado; H4 Consistencia (ámbar = falta enviar en toda la app)	Carga de memoria de trabajo	No tiene que recordar qué envió: el contador sube al guardar y baja al enviar, y el color con texto e ícono evita confundir guardado con enviado
3	Global (barra de estado)	Botón visible [Enviar ahora] (azul, ícono + texto) cuando hay Internet y pendientes	Aprovechar un momento con señal para enviar sin buscar dónde hacerlo	Signifier; Affordance / H7 Flexibilidad (atajo); H6 Reconocer antes que recordar	Ley de Fitts (objetivo de 48 px en posición fija); poca experiencia digital	Envía con un toque desde cualquier pantalla; como el botón solo aparece cuando puede funcionar, no hay intentos fallidos sin Internet

ID	Pantalla	Elemento	Necesidad	Norman / Nielsen	Factor humano	Cómo facilita o previene errores
4	Global (menú lateral)	Menú lateral fijo de 4 opciones con ícono + texto: Inicio, Casos, Actuaciones, Agenda	Moverse entre las secciones de su cuaderno sin perderse	Modelo conceptual (secciones del cuaderno de registro) / H4 Consistencia; H6 Reconocer antes que recordar	Ley de Hick (4 opciones); tableta de 10" apoyada en una mesa	Elige rápido entre pocas opciones siempre en el mismo lugar, y la opción resaltada le indica en qué sección está
10	P-02	Un solo campo de búsqueda "Nombre o DNI"	Encontrar el caso de la persona que tiene enfrente, sepa o no su DNI	Mapping / H6 Reconocer antes que recordar; H7 Flexibilidad	Carga de memoria de trabajo	Escribe lo que sabe ("Quispe" o un número) en el mismo lugar sin elegir antes el tipo de búsqueda, y la lista se reduce al instante
11	P-02	Filtros visibles como botones: En trámite / En conciliación / Concluido, Comunidad y Fechas	Ver los casos en conciliación o de una comunidad antes de visitarla	Signifier / H6 Reconocer antes que recordar; H8 Minimalismo	Poca experiencia digital	Los estados posibles están escritos a la vista; un toque filtra y otro lo quita, sin menús ocultos ni recordar valores
12	P-02	Motivo de atención en texto ("Cita vencida", "Cita hoy", "18 días sin avance") y orden con esos casos primero	Saber qué caso atender primero sin revisar uno por uno	Feedback / H1 Visibilidad del estado	Carga de memoria de trabajo	Los casos urgentes aparecen arriba con la razón escrita e ícono, así no se olvida una cita pasada aunque no recuerde la fecha
13	P-02	Marca "Borrador falta: personas" y casilla "Mostrar solo borradores"	Completar los casos que dejó a medias	Feedback / H1 Visibilidad del estado; H4 Consistencia	Interrupciones en campo	La fila dice qué dato falta y la casilla los reúne, así completa los borradores sin abrir cada caso para adivinar
14	P-02	Distintivo "En la tableta" / "Enviado" / "Revisar" en cada fila	Saber qué casos ya llegaron al Poder Judicial	Feedback / H1 Visibilidad del estado; H4 Consistencia	Conectividad intermitente	Con ícono y texto distingue lo guardado solo en la tableta de lo enviado, y no cree que un caso nuevo ya está a salvo fuera de la tableta
15	P-03	Indicador "Paso 1 de 3" con títulos El problema / Las personas / Próxima cita y guardar	Registrar el caso mientras las partes esperan sin perderse en un formulario largo	Modelo conceptual / H1 Visibilidad del estado	Carga de memoria de trabajo	Responde pocas preguntas a la vez en el mismo orden en que conversa con las partes y ve cuánto falta para terminar
16	P-03	Tipo de conflicto con 6 botones grandes y ejemplos ("paso, agua, ruidos, límites")	Clasificar el problema con las palabras de la comunidad	Constraints / H2 Lenguaje del mundo real; H6 Reconocer antes que recordar	Ley de Fitts; poca experiencia digital	Elige entre opciones válidas de 64 px con un toque, sin escribir ni recordar términos legales, y "Otro" pide describirlo
17	P-03	Código JZ04-TAB01-202605-0013 de solo lectura generado sin conexión	Dar a las partes un número de caso aunque no haya Internet	Feedback / H1 Visibilidad del estado; H5 Prevención de errores	Sin Internet en campo	El código definitivo aparece desde el inicio y no se puede editar; el prefijo de tableta evita que choque con otro caso al enviar
18	P-03	[Siguiente] valida el paso y muestra mensajes simples junto al campo ("Cuenta brevemente qué pasó.")	Saber qué corregir sin conocer términos técnicos	Feedback / H9 Reconocer y recuperarse de errores; H5 Prevención de errores	Poca experiencia digital	El error aparece en rojo con ícono bajo el campo exacto y dice qué hacer, así corrige antes de avanzar en vez de descubrirlo al final
19	P-03	Rol con botones Solicitante / Invitado / Testigo y mensaje "El caso necesita al menos una persona que lo solicite."	Registrar quién pide la conciliación y quién es citado	Constraints / H5 Prevención de errores; H6 Reconocer antes que recordar	Poca experiencia digital	Solo puede elegir entre tres roles válidos y el mensaje impide dar por completo un caso sin solicitante

ID	Pantalla	Elemento	Necesidad	Norman / Nielsen	Factor humano	Cómo facilita o previene errores
20	P-03	Documento (opcional) con la opción “No lo tiene a la mano”	Continuar aunque la persona no lleve su DNI	Constraints / H3 Control y libertad; H2 Lenguaje del mundo real	Contexto rural	Registra a la persona sin inventar un número; el DNI de 8 cifras solo se valida cuando se elige DNI
21	P-03	Resumen legible antes de [Guardar caso]	Confirmar los datos con las partes antes de cerrar el registro	Feedback / H5 Prevención de errores; H1 Visibilidad del estado	Pantalla que la jueza muestra a los ciudadanos; idioma (lectura en voz alta)	Lee o muestra el resumen a las partes, que detectan un nombre o rol equivocado antes de guardar
22	P-03	Texto discreto “Guardado automáticamente hace un momento”	No perder lo escrito si se corta el Internet o se apaga la tableta	Feedback / H1 Visibilidad del estado	Conectividad intermitente; energía limitada	Cada campo se guarda al salir de él y cada 3 s, así al volver a abrir recupera el caso en el mismo paso
23	P-04 (Editar datos)	Campo editado con borde y etiqueta “Modificado” y botón [Deshacer cambios]	Ver qué cambió al corregir un caso ya registrado	Feedback / H3 Control y libertad; H1 Visibilidad del estado	Carga de memoria de trabajo	Distingue lo cambiado sin recordar el valor original y puede volver atrás con un toque; el aviso final nombra los campos guardados
24	P-04	Cabecera con código, estado, distintivo “En la tableta” y motivo de atención	Saber de un vistazo en qué punto está el caso	Feedback / H1 Visibilidad del estado	Carga de memoria de trabajo	Ve juntos el estado del caso, si ya se envió y si tiene una cita vencida, sin buscar en el historial
25	P-04	Botón [Registrar avance] abajo a la derecha	Anotar lo ocurrido en cada reunión con las partes	Affordance / H4 Consistencia	Ley de Fitts; tableta de 10” apoyada en una mesa	La tarea más frecuente del detalle está en la misma posición que la acción principal de las demás pantallas, así la encuentra sin buscarla
26	P-04	Resultado o acuerdo condicional con línea “Se pide cuando el caso pasa a Concluido”	Cerrar el caso dejando constancia del acuerdo	Constraints / H5 Prevención de errores; H9 Recuperarse de errores	Poca experiencia digital	El campo aparece solo al elegir Concluido y el mensaje “Para cerrar el caso, escriba el acuerdo o resultado.” impide cerrar sin acuerdo
27	P-04	Historial cronológico de avances con fecha y cambio de estado	Recordar qué se hizo antes de la siguiente audiencia	Modelo conceptual (cuaderno de registro) / H6 Reconocer antes que recordar	Carga de memoria de trabajo	Lee los avances en orden como en su cuaderno, sin depender de la memoria para retomar la conciliación
28	P-04	Evidencias: [Tomar foto] y referencia física (“Acta en cuaderno 3, folio 12”)	Vincular el acta en papel con el caso digital	Affordance / H6 Reconocer antes que recordar; H7 Flexibilidad	Sin Internet; cuaderno físico que ya usa	Fotografía el acta con la cámara o anota su folio, así la encuentra después sin escanear ni conexión
29	P-04	Actividades vinculadas en la agenda con enlace, creadas desde la próxima fecha de atención	No olvidar la próxima audiencia del caso	Mapping / H1 Visibilidad del estado; H6 Reconocer antes que recordar	Carga de memoria de trabajo	La cita se agenda sola al guardar y se abre desde el caso, así no la copia a mano en la agenda ni la registra dos veces
30	P-05	Un solo campo de búsqueda “Nombre o DNI”	Encontrar rápido el trámite de la persona que tiene enfrente, sepa o no su DNI	Mapping / H6 Reconocer antes que recordar; H7 Flexibilidad	Carga de memoria de trabajo	Escribe lo que sabe (nombre o número) en el mismo lugar sin decidir antes por qué dato buscar, y la lista se reduce al instante
31	P-05	Filtros visibles: Comunidad, Tipo de actuación, Estado de atención y rango de fechas	Ver qué trámites siguen pendientes o cuáles corresponden a una comunidad antes de visitarla	Signifier / H6 Reconocer antes que recordar; H8 Minimalismo	Poca experiencia digital	Los filtros están a la vista con sus opciones en lista, por lo que no tiene que descubrir un menú oculto ni recordar los estados posibles

ID	Pantalla	Elemento	Necesidad	Norman / Nielsen	Factor humano	Cómo facilita o previene errores
32	P-05	Casilla “Mostrar solo borradores” y marca “Borrador · falta: personas” en la fila	Saber qué registros dejó a medias y qué les falta	Feedback / H1 Visibilidad del estado; H4 Consistencia	Carga de memoria de trabajo	La fila dice en texto qué dato falta, así completa el borrador sin abrirlo para adivinar y no deja trámites incompletos olvidados
33	P-05	Estado de atención y distintivo “En la tableta” / “Enviado” en cada fila	Distinguir si el trámite ya se atendió y si ya llegó al Poder Judicial	Feedback / H1 Visibilidad del estado	Conectividad intermitente	Dos distintivos con ícono y texto separan el avance del trámite del envío, evitando creer que un trámite concluido ya fue enviado
34	P-05	Botón [Nueva actuación] abajo a la derecha	Registrar un trámite apenas llega la persona	Affordance / H4 Consistencia	Ley de Fitts; tableta de 10” apoyada en una mesa	El botón grande (64 px) está siempre en la misma posición que en Casos y Agenda, así lo encuentra sin buscarlo
35	P-06	Indicador “Paso 2 de 3” con títulos ¿Qué trámite? / Las personas / Resultado	Atender el trámite sin perderse en un formulario largo	Modelo conceptual / H1 Visibilidad del estado	Carga de memoria de trabajo	Ve cuánto falta y qué se pide en cada paso, por lo que responde pocas preguntas a la vez y no abandona el registro
36	P-06	4 tarjetas de trámite y botón [Ver más trámites]	Elegir el trámite correcto sin leer todo el catálogo	Constraints / H8 Minimalismo; H6 Reconocer antes que recordar	Ley de Hick; carga de lectura	Lee solo 4 descripciones para los trámites más frecuentes y abre el resto solo si no está entre ellos, lo que reduce la carga de lectura y la posibilidad de elegir una tarjeta sin leerla
37	P-06	Etiqueta cotidiana con el término legal en gris (“Constancia de que ocupa un terreno” / Constancia de posesión)	Reconocer el trámite con las palabras de la persona y a la vez con el nombre oficial	Signifier / H2 Lenguaje del mundo real	Idioma y lenguaje simple	Puede leer la tarjeta en voz alta a la persona y confirmar el término legal sin confundir un trámite con otro
38	P-06	Participación con botones Solicitante / Declarante / Testigo	Registrar el papel de cada persona en el trámite	Constraints / H5 Prevención de errores; H6 Reconocer antes que recordar	Poca experiencia digital	Solo puede elegir entre tres papeles válidos y el mensaje “El trámite necesita al menos una persona que lo solicite.” impide darlo por completo sin solicitante
39	P-06	Documento (opcional) con opción “No lo tiene a la mano”	Continuar aunque la persona no lleve su DNI	Constraints / H3 Control y libertad; H2 Lenguaje del mundo real	Contexto rural	Registra a la persona sin inventar un número y el DNI de 8 cifras se valida solo cuando se elige DNI
40	P-06	Estado de atención segmentado con explicación corta visible en cada botón	Elegir el estado correcto del trámite	Signifier / H2 Lenguaje del mundo real; H10 Ayuda	Carga de memoria de trabajo	Cada botón dice qué significa (“ya se atendió, falta entregar”), así no confunde Atendida con Concluida
41	P-06	Línea condicional “Se pide cuando el trámite está Atendido o Concluido” y fecha prellenada con hoy	Entender por qué aparece un campo nuevo	Feedback / H5 Prevención de errores; H6 Reconocer antes que recordar	Poca experiencia digital	El campo aparece solo cuando corresponde, con la razón escrita y la fecha de hoy ya puesta, lo que evita fechas vacías o de otro día

ID	Pantalla	Elemento	Necesidad	Norman / Nielsen	Factor humano	Cómo facilita o previene errores
42	P-06	Mensaje “Para concluir, escriba qué se entregó o qué constancia se emitió.” al tocar Concluida sin resultado	Saber qué falta para cerrar el trámite	Feedback / H9 Reconocer y recuperarse de errores; H5 Prevención de errores	Poca experiencia digital	El mensaje dice qué escribir junto al campo marcado en rojo, así completa el resultado en vez de concluir un trámite sin constancia
43	P-06 (y detalle de actuación)	Indicador del registro “Borrador · falta: ...” / “Completo”, separado del estado de atención (formulario y detalle)	Saber si el registro ya tiene todo lo necesario	Feedback / H1 Visibilidad del estado; H4 Consistencia	Carga de memoria de trabajo	Ve en todo momento qué dato falta y el indicador cambia a Completo al llenarlo, sin mezclarlo con Pendiente/Atendida/Concluida
44	P-06	Botón [Guardar como borrador] disponible en los 3 pasos	Guardar aunque la persona se vaya antes de terminar	Affordance / H3 Control y libertad	Interrupciones en campo	Guarda lo avanzado en cualquier paso sin ser bloqueada por validaciones, y el registro queda marcado como borrador
45	P-06	Texto “Guardado automáticamente hace un momento” (también al cambiar de paso)	No perder lo escrito si la aplicación se cierra	Feedback / H1 Visibilidad del estado	Energía limitada; cierres inesperados	Sabe que lo escrito ya quedó en la tableta, así que un cierre o un corte no la obliga a reescribir: al volver a abrir, la aplicación ofrece continuar la actuación en el mismo paso
46	P-06	Aviso “¿Es el mismo trámite?” con el registro parecido	Evitar registrar dos veces el mismo trámite	Constraints / H5 Prevención de errores; H3 Control y libertad	Sin Internet: solo datos de la tableta	Muestra el trámite parecido (misma persona, tipo y 7 días) y deja decidir [Es otro trámite: guardar] sin bloquear
47	P-06	Ayuda “Puede hablar en vez de escribir” bajo el asunto	Escribir textos largos en la tableta	Signifier / H7 Flexibilidad	Teclado en pantalla; poca experiencia digital	Le recuerda que puede dictar con el micrófono del teclado, una alternativa al teclado en pantalla para el asunto y el resultado que no depende de un botón propio que fallaría sin Internet
48	P-06	Documentos (opcional): [Tomar foto] y referencia a documento físico	Dejar constancia del documento que la persona presentó	Affordance / H6 Reconocer antes que recordar	Sin Internet; documentos en papel que ya usa	Fotografía el documento con la cámara de la tableta o anota dónde está el papel, sin escanear ni necesitar Internet, y el trámite queda enlazado a su respaldo físico
50	P-01	Banner ámbar “Lleva 5 días sin enviar sus registros...”	Olvida enviar durante días sin Internet y arriesga perder lo registrado si la tableta se daña	Feedback / H1 Visibilidad del estado; H5 Prevención de errores	Carga de memoria de trabajo	Le recuerda el riesgo concreto al abrir la app, sin depender de que recuerde cuándo envió por última vez; reduce la pérdida de datos no enviados
51	P-01	Fila “Tenía un caso sin terminar (Juan Quispe, 12/05)” con [Continuar] [Descartar]	Un cierre inesperado o una interrupción la deja con un registro a medias	Feedback; Modelo conceptual (cuaderno) / H3 Control y libertad; H9 Recuperarse de errores	Poca experiencia digital	Retoma el formulario exactamente donde quedó con un toque; Descartar pide confirmación, así no borra por error lo escrito

ID	Pantalla	Elemento	Necesidad	Norman / Nielsen	Factor humano	Cómo facilita o previene errores
52	P-01	Bloque “Casos que requieren atención” con motivo en texto (“Cita vencida”, “Cita hoy”, “15 días sin avance”)	Maneja muchos casos y no recuerda cuáles están atrasados	Signifier / H6 Reconocer antes que recordar; H1 Visibilidad del estado	Carga de memoria de trabajo	El motivo escrito (no solo un color) le dice qué hacer con cada caso y el enlace la lleva directo al detalle
53	P-01	Aviso destacado “Mañana: 2 actividades” con “Mañana 9:00 · Audiencia · Caso JZ04-...”	Debe prepararse y trasladarse a otra comunidad para las citas del día siguiente	Feedback / H1 Visibilidad del estado; H6 Reconocer antes que recordar	Carga de memoria de trabajo	Ve hora, tipo y caso de mañana sin abrir la agenda; evita faltar a una audiencia
54	P-01	Accesos grandes [Nuevo caso] [Nueva actuación] [Nueva actividad] con ícono + texto	Llega una persona y necesita empezar el registro de inmediato	Affordance; Mapping / H7 Flexibilidad y eficiencia	Ley de Fitts (botones de 64 px)	Inicia cualquiera de las tres tareas con un toque desde la pantalla de entrada; los objetivos de 64 px reducen los toques fallidos
55	P-01	Orden fijo de bloques: recordatorio → Hoy → atención → próximos → accesos	Revisa rápido su jornada antes de salir a campo	Modelo conceptual (cuaderno) / H8 Minimalismo; H4 Consistencia	Carga de memoria de trabajo	Lee de lo urgente a lo planificado siempre en el mismo orden, sin buscar la información
56	P-07	Franja superior “Mañana: 2 actividades” que abre la vista Día de mañana	Olvida las citas próximas cuando pasa días en comunidades	Feedback / H1 Visibilidad del estado	Carga de memoria de trabajo	El recordatorio aparece dentro de la app sin notificaciones del navegador y con un toque muestra el detalle de mañana
57	P-07	Selector grande [Mes] [Semana] [Día], botón [Hoy] y flechas anterior/siguiente	Poca práctica con calendarios digitales y gestos	Affordance; Signifier / H3 Control y libertad; H4 Consistencia	Poca experiencia digital (sin gestos ocultos); Ley de Fitts	Cambia de periodo con botones visibles en vez de deslizar; [Hoy] la devuelve a la fecha actual si se pierde
58	P-07	Búsqueda por título, comunidad o persona + filtros de tipo y estado + “Mostrar solo borradores”	Recuerda a quién o dónde, no la fecha de la actividad	Constraints / H6 Reconocer antes que recordar; H7 Flexibilidad	Carga de memoria de trabajo	Encuentra la actividad escribiendo la comunidad o el nombre, y ubica los borradores pendientes de completar
59	P-07	Celda de mes con hasta 3 actividades y “+2 más”; tocar el día abre la vista Día	Planifica el mes y necesita ver la carga de cada día	Mapping / H8 Minimalismo; H6 Reconocer antes que recordar	Legibilidad (18 px) en tableta de 10”	Las celdas no se saturan ni se cortan y el “+2 más” indica que hay más, que se ven completos con un toque
60	P-07	Categoría con color + ícono + texto y estado con ícono (Cancelada tachada en gris)	Distinguir de un vistazo audiencias, reuniones y visitas, al aire libre	Signifier / H4 Consistencia; H2 Lenguaje del mundo real	Legibilidad al aire libre; daltonismo	El texto e ícono mantienen el significado aunque el color no se distinga; lo cancelado no se confunde con lo pendiente
61	P-07 (detalle de actividad)	Detalle: “Creada desde el caso JZ04-...” con enlace	Necesita revisar el caso antes de la audiencia	Mapping; Modelo conceptual (cuaderno) / H6 Reconocer antes que recordar	Carga de memoria de trabajo	Pasa de la cita al expediente con un toque, sin buscar el código
62	P-07 (detalle de actividad)	Cambio rápido de estado (Programada / Realizada / Cancelada) en el detalle	Al terminar una audiencia quiere dejar constancia sin editar todo	Feedback / H7 Flexibilidad y eficiencia; H3 Control y libertad	Ley de Fitts	Marca realizada o cancelada con un toque y puede revertirlo igual de fácil; confirma que se guardó en la tableta
63	P-08	Título con sugerencias (“Audiencia de conciliación”, “Reunión con autoridades comunales”, “Visita a ...”)	Escribir en el teclado en pantalla es lento	Constraints / H6 Reconocer antes que recordar; H7 Flexibilidad	Teclado en pantalla; poca experiencia digital	Elige un nombre frecuente en lugar de escribirlo completo y los títulos quedan uniformes para buscarlos luego

ID	Pantalla	Elemento	Necesidad	Norman / Nielsen	Factor humano	Cómo facilita o previene errores
64	P-08	Tipo de actividad como botones con ícono y color	No conoce listas desplegables y confunde categorías	Affordance; Signifier / H6 Reconocer antes que recordar; H4 Consistencia	Ley de Hick (4 opciones); Ley de Fitts	Ve las 4 opciones a la vez con el mismo ícono y color que en la agenda, y elige con un toque
65	P-08	Estado prellenado “Programada” y aviso “Marcó como realizada una actividad que aún no ocurre. ¿Es correcto?”	Toca la opción equivocada por apuro	Constraints; Feedback / H5 Prevención de errores; H9 Recuperarse de errores	Poca experiencia digital	El valor más común ya está elegido y un aviso no bloqueante detecta la incoherencia antes de guardar
66	P-08	Vínculo opcional: buscar caso o trámite por código o nombre	Relacionar la cita con su expediente sin recordar códigos	Mapping / H6 Reconocer antes que recordar	Carga de memoria de trabajo	Encuentra el caso por el nombre de la persona y la actividad queda enlazada para buscarla por esa persona
67	P-08	Recordatorio segmentado No / El mismo día / 1 día antes (prellenado “1 día antes”)	Olvida citas cuando viaja entre comunidades	Constraints / H5 Prevención de errores; H6 Reconocer antes que recordar	Carga de memoria de trabajo	No tiene que configurar nada: el valor prellenado “1 día antes” coincide con el aviso “Mañana: ...” que Inicio y Agenda ya muestran la víspera para toda actividad no cancelada
68	P-08	Aviso de cruce: “A esa hora ya tiene: Visita a Huayllay. ¿Agendar igual?” con [Cambiar la hora] [Agendar igual]	No puede estar en dos comunidades a la vez	Feedback; Constraints / H5 Prevención de errores; H3 Control y libertad	Carga de memoria de trabajo	Nombra la actividad que choca para decidir en el momento; no bloquea si el cruce es intencional
69	P-08	Guardado automático y confirmación “Actividad guardada en la tableta. Se enviará cuando haya Internet.” con distintivo ámba	Duda de si lo registrado sin Internet quedó guardado	Feedback / H1 Visibilidad del estado	Poca experiencia digital; conectividad intermitente	Sabe dónde quedó el registro y que falta enviarlo; el ámba no se confunde con “Enviado”
70	P-00	PIN de 4 dígitos con teclado numérico grande en pantalla (teclas de 96×72 px)	Entrar rápido a la tableta sin Internet y sin memorizar un patrón	Affordance; Constraints (solo números, 4 dígitos) / H6 Reconocer antes que recordar; H5 Prevención de errores	Ley de Fitts; poca experiencia digital; uso al aire libre	Acierta cada tecla aunque tenga poca práctica con pantallas táctiles, y el PIN se valida en la tableta, así que puede entrar aunque no haya señal
71	P-00	“¿Olvidó su PIN?” con la instrucción “Llame a la sede del Poder Judicial...” y campo para el código	No quedar bloqueada fuera de su cuaderno si olvida el PIN	Signifier / H9 Ayudar a recuperarse de errores; H10 Ayuda	Poca experiencia digital; carga de memoria	Sabe exactamente a quién llamar y dónde escribir el código, en vez de intentar PIN al azar o dejar de usar la tableta
72	P-00	Mensaje simple “PIN incorrecto. Intente otra vez.” y botón “Bloquear” + bloqueo automático tras 5 minutos	Entender por qué no entró y proteger los datos de las personas si deja la tableta	Feedback / H9 Mensajes de error en lenguaje simple; H1 Visibilidad	Pantalla que se muestra a ciudadanos; tableta compartida en espacios públicos	Reintenta de inmediato porque el mensaje dice qué pasó sin términos técnicos, y nadie puede ver los casos si la tableta queda sola
73	P-00b	Introducción de 3 pantallas con ilustración grande y una sola frase cada una	Entender la primera vez qué hace la aplicación y que funciona sin Internet	Modelo conceptual / H10 Ayuda y documentación; H8 Minimalismo	Poca experiencia digital; carga de memoria de trabajo	Se lleva la idea clave (se guarda en la tableta, luego se envía) antes de empezar, así no teme perder datos cuando no hay señal

ID	Pantalla	Elemento	Necesidad	Norman / Nielsen	Factor humano	Cómo facilita o previene errores
74	P-00b	Botón [Saltar] visible en todas las pantallas de la introducción	No repetir la explicación si ya la conoce	Constraints (salida siempre disponible) / H3 Control y libertad	Usuarios con distinta experiencia	Entra directo a trabajar con un toque; y puede volver a verla desde Ayuda si la necesita
75	P-00b	Puntos de avance (1 de 3) y botón [Siguiente]/[Empezar] abajo a la derecha	Saber cuánto falta para empezar	Feedback; Mapping / H1 Visibilidad del estado; H4 Consistencia (acción principal abajo a la derecha)	Carga de memoria de trabajo	Sabe que son solo 3 pantallas y dónde tocar para avanzar, igual que en los formularios
76	Global (recuperación)	Aviso al abrir: “Tenía un caso sin terminar (Juan Quispe, 12/05). ¿Desea continuar?” [Continuar] [Descartar]	No perder lo que escribió si la aplicación se cerró o se apagó la tableta	Feedback; Modelo conceptual / H9 Recuperarse de errores; H6 Reconocer antes que recordar (nombre y fecha)	Energía limitada; interrupciones mientras atiende a las partes	Retoma el formulario en el paso donde lo dejó con un toque, reconociendo cuál era por el nombre y la fecha
77	Global (recuperación)	Confirmación “¿Descartar lo que escribió? No se podrá recuperar.” [No, volver] [Sí, descartar]	Evitar borrar por error datos de una persona	Constraints / H5 Prevención de errores; H3 Control y libertad	Poca experiencia digital	Un toque accidental en Descartar no borra nada: debe confirmar, y el texto le explica la consecuencia
78	Global (conexión)	Aviso gris “Se perdió el Internet. Lo que escribe se sigue guardando en la tableta.”	Saber qué pasa con lo que está escribiendo cuando se corta la señal	Feedback / H1 Visibilidad del estado; H2 Lenguaje del mundo real	Zonas rurales sin cobertura estable	Sigue llenando el formulario sin detenerse, porque el aviso gris (no rojo) le confirma que no se pierde nada
79	Global (batería)	Aviso “Batería baja (18%). Lo que registró ya está guardado en la tableta.” (ámbar al 20%, rojo al 10%) con [Enviar ahora] si hay Internet	Saber si lo registrado corre riesgo cuando se acaba la batería	Feedback / H1 Visibilidad del estado; H5 Prevención de errores	Energía limitada en zonas rurales	No se angustia por perder datos y, si hay señal, envía antes de que la tableta se apague
80	Global (orientación)	Pantalla “Gire la tableta para usarla de lado” con ilustración al ponerla vertical	Usar siempre la misma distribución de pantalla	Constraints; Mapping / H4 Consistencia	Orientación fija horizontal; tableta apoyada en una mesa	Encuentra el menú y los botones siempre en el mismo lugar, sin reaprender una segunda distribución vertical
81	Global (menú lateral) / Ayuda	“Letra” en el menú y “Tamaño de letra” [Normal] [Grande] [Muy grande] en Ayuda (se recuerda)	Leer cómodamente sin lentes o al aire libre	Affordance (cada opción se muestra en su tamaño) / H7 Flexibilidad y eficiencia	Presbicia; legibilidad al aire libre	Elige el tamaño viendo el resultado en el mismo botón, y no tiene que volver a ajustarlo cada vez que abre la aplicación
82	P-09	Envío automático al volver Internet con progreso “Enviando 2 de 4...”, barra y porcentaje	Enviar sin tener que acordarse y saber cuánto falta	Feedback / H1 Visibilidad del estado	Carga de memoria (olvidar enviar); poca experiencia digital	Los registros se envían apenas hay señal aunque no lo recuerde, y ve el avance en vez de preguntarse si la tableta se colgó
83	P-09	Lista de registros con estado individual (En la tableta / Enviando / Enviado)	Saber exactamente qué registros llegaron y cuáles no	Feedback; Mapping / H1 Visibilidad del estado; H4 Consistencia (mismos distintivos que en las listas)	Carga de memoria de trabajo	Si el envío se corta, identifica por nombre qué quedó en la tableta sin revisar cada módulo

ID	Pantalla	Elemento	Necesidad	Norman / Nielsen	Factor humano	Cómo facilita o previene errores
84	P-09	Resultados de fallo: “Se enviaron 2 de 4. Se cortó el Internet. Los otros 2 siguen seguros en la tableta.” / “El Poder Judicial no respondió...” con [Reintentar]	Entender qué falló y qué hacer sin temer haber perdido datos	Feedback / H9 Ayudar a reconocer y recuperarse de errores; H2 Lenguaje del mundo real	Poca experiencia digital; conexión intermitente	Sabe que sus datos están a salvo y reintentar con un toque, en lugar de volver a registrar lo mismo por miedo a haberlo perdido
85	P-09	Conflicto resuelto automáticamente con aviso “Se usó la versión de la computadora del 14/05 en: Observaciones.” y botón secundario [Ver y cambiar]	Reducir trámites mientras las partes esperan, sin dominar comparaciones complejas	Feedback / H1 Visibilidad del estado; H3 Control y libertad ([Ver y cambiar])	Carga de memoria de trabajo	Evita una decisión campo por campo propensa a errores y deja la opción de revertir; la versión descartada queda en el historial
86	P-09	Comparación por campo: dos tarjetas “Tableta” y “Computadora, fecha” con la versión elegida resaltada	Recuperar su versión si la de la computadora no era la correcta	Mapping; Signifier / H3 Control y libertad; H6 Reconocer antes que recordar	Carga de memoria de trabajo	Compara los dos textos lado a lado y elige tocando el que quiere, sin tener que recordar qué había escrito
87	P-10	Aviso “La tableta envió datos por última vez el 12/05 a las 18:40. Lo que registró después aún no aparece aquí.”	Saber en la sede por qué no ve un registro reciente de la tableta	Modelo conceptual (lo que llegó vs. lo que sigue en la tableta) / H1 Visibilidad del estado; H2 Lenguaje del mundo real	Uso en dos dispositivos distintos	No asume que un registro se perdió ni lo vuelve a crear en la computadora, porque sabe hasta cuándo llegan los datos
88	P-10	Tablas anchas con más columnas, fila resaltada al pasar el mouse y “Haz clic en una fila para editarla”	Revisar muchos registros a la vez en la pantalla grande	Signifier (hover); Affordance / H4 Consistencia (mismos distintivos y menú); H6 Reconocer antes que recordar	Computadora con mouse 1440×900	Ve de un vistazo estado, partes y próxima cita, y el resaltado le indica qué fila abrirá antes de hacer clic
89	P-10	Panel de edición de Estado y Observaciones desde la computadora	Corregir o completar datos desde la sede	Feedback; Mapping / H3 Control y libertad (Cancelar); H5 Prevención de errores (estados como botones)	Uso en dos dispositivos distintos	Actualiza el caso sin esperar la tableta; si ambos cambian el mismo campo, la tableta lo resuelve y avisa en P-09

9. Evidencia de factores humanos

Medición automática con Playwright (`tests/audit.spec.ts`) en 72 estados de pantalla, con letra Normal y Grande. Criterio: 48×48 px como mínimo y 8 px de separación. WCAG 2.5.5 (44×44 px) solo se usa como piso de referencia. El contraste se revisó con axe-core (WCAG 2 AA). Resultado: 0 fallos táctiles y 0 fallos de contraste.

Pantalla	Objetivos	Mín. (px)	Sep. mín.	Fallos táctiles	Contraste	Serías
Global	10	48×48	8	0	0	0
P-00	30	96×48	12	0	0	0
P-00b	32	97×48	8	0	0	0
P-01	108	122×48	8	0	0	0
P-02	116	109×48	8	0	0	0
P-03	234	48×48	8	0	0	0
P-04	52	48×48	8	0	0	0
P-05	44	131×48	8	0	0	0
P-06	176	48×48	8	0	0	0
P-07	300	48×48	8	0	0	0
P-08	118	48×48	8	0	0	0
P-09	102	48×48	8	0	0	0
P-10	86	48×48	8	0	0	0

10. Alcance

Real: guardado en la tableta, detección de conexión, carga sin Internet (service worker), validaciones, búsquedas, borradores, recuperación y fotos. **Simulado:** servidor del Poder Judicial, envío y sus resultados, conflictos, desbloqueo por código y batería (?battery=). **Solo diseño:** cifrado local y borrado remoto de una tableta perdida. El dictado depende del teclado del sistema. Lo no enviado se pierde si la tableta se pierde; por eso existe el recordatorio.

11. Limitaciones y trabajo futuro

Interfaz solo en español; hablantes de quechua y aimara se atienden con lenguaje simple, íconos y resumen leído en voz alta (futuro: interfaz en quechua y aimara, validada con usuarios). Solo orientación horizontal. Sin pruebas con usuarios reales. Ninguna pantalla quedó como boceto (Plan B no fue necesario).

12. Plan de evaluación (DCU)

Prueba con 5 jueces de paz en tableta de 10", con el Internet apagado durante las tareas 1 a 3 y encendido en la 4. Tareas: (1) registrar el conflicto vecinal; (2) atender una constancia de posesión hasta Concluida; (3) decir qué actividades hay mañana; (4) agendar una reunión y enviar todo; (5) registrar el avance de un caso anterior. Métricas: éxito por tarea (sin ayuda / con ayuda / no completa), tiempo por tarea, errores y SUS. Se agrega una pregunta de comprensión: "¿Dónde está lo que registró sin Internet?". Los resultados guiarán la siguiente iteración; no se afirman conclusiones antes de medir.